



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

Criações digitais no âmbito da estrutura lógica dos sistemas informáticas

Propriedade Intelectual - Sessão III

Docente: **Pedro Dias Venâncio**

www.pdv.pt / pdvenancio@direito.uminho.pt

<https://www.linkedin.com/in/pedrodiasvenancio/>

Escola de Direito da UNIVERSIDADE DO MINHO – ano 2024/2025

1

1

Bibliografia:

- ❑ PEREIRA, ALEXANDRE DIAS, “Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital”, *Stvdia Ivridica*, vol 55 , Universidade de Coimbra ed, Coimbra Editora, 2001.
- ❑ PEREIRA, ALEXANDRE DIAS, “Direitos de Autor e Liberdade de Informação”, Almedina, 2008.
- ❑ VENÂNCIO, Pedro Dias, *Manual de Propriedade Intelectual Digital – Tomo I Das criações digitais*, Editora D’Ideias, 2023.
- ❑ VENÂNCIO, PEDRO DIAS, “O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados – No ordenamento jurídico português”, *Novas Edições Acadêmicas*, Norderstedt, Germany, 2020
- ❑ VENÂNCIO, PEDRO DIAS, “A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico”, *Coleção Teses*, Almedina, 2016 [ou <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35678>]
- ❑ VIEIRA, JOSÉ ALBERTO, *A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor*, Lex, 2005

2

2



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

As criações digitais

- 1) Programas de computador
- 2) Compilações, Bases de Dados e Big Data
- 3) Obras multimédias
- ❖ Chips (topografias produtos semicondutores)

3

3



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

4

4



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

A tutela dos bens digitais

1. Os programas de computador

5

5

O programa de computador enquanto criação intelectual

O que é um programa de
computador enquanto **criação**
intelectual?

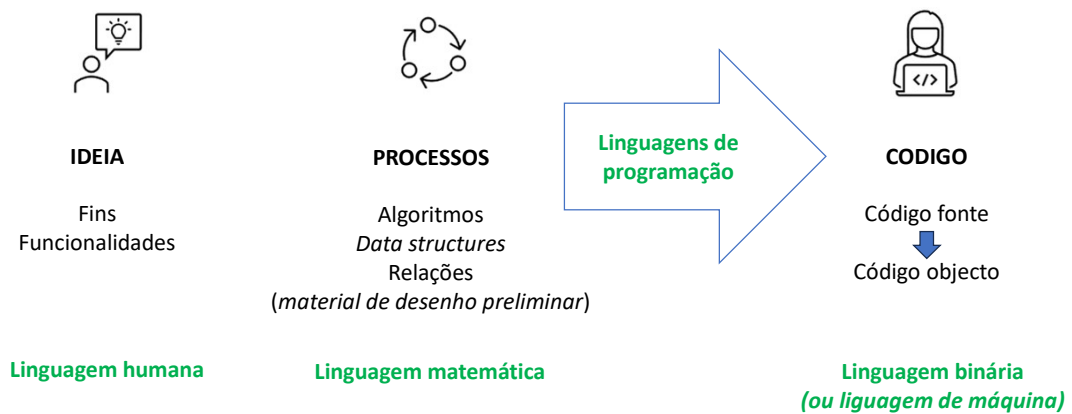


EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

6

6

O processo criativo de concepção de um programa de computador



Direito de autor *ou* Patente ?



7

Objeto do Direito de Autor:



Objecto de proteção:

- O direito de autor apenas protege a **expressão final** da obra.
 - O regime da UE faz equivaler os programas de computador a obras literárias.
 - O objeto de tutela é a expressão final do programa de computador, ou seja, o programa o Código escrito em linguagem de programação (**código fonte**) ou o código convertido para linguagem de máquina (**código objecto**).
- ❖ O direito de autor não protege ideias, processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios ou descobertas.

8

8

Objeto do Direito de Autor:

- extensão ao material de conceção preliminar
- princípio da interoperabilidade

- **Mas** o regime legal da UE estende a tutela ao material de conceção preliminar, desde que seja **expressivo** – (visa impedir atos de *concorrência desleal*)

Limite:

- Os **elementos necessários a garantir a interoperabilidade**, como a lógica, algoritmos, linguagens de programação, protocolos de comunicação e formatos de ficheiro eletrónico, **são excluídos da tutela**.



9

9

Objecto de proteção do direito de autor



IDEIAS
Fins
Funções



PROCESSOS
Algoritmos
Data structures



CODIGO
código fonte
código objecto

As ideias são sempre livres

Material de conceção preliminar que seja expressivo,
contra atos de concorrência desleal

Expressão final = obra literária

Excepto quando deva prevalecer o princípio da livre interoperabilidade.



10

Patentes sobre invenções implementadas por computador

O objeto de tutela da patente é a **invenção**.

- A invenção pode incidir sobre um **produto** ou um **processo** com os seguintes três requisitos:

(1) que seja **novo** (face ao **estado da técnica**)

(2) que tenha implicado uma **atividade inventiva**; e

(3) que seja **susceptível de aplicação industrial**.

- Acrescem dois outros elementos que nos ajudam a delimitar o objecto de tutela da patente:

(4) As invenção devem ter um **caracter técnico**

(5) o pedido de registo deve conter a **descrição** completa da invenção

e a **reivindicação** dos elementos que cumprem o efeito técnico inovador



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

11

11

Patentes sobre invenções implementadas por computador

Considerando que

- ❖ um programa de computador é sempre a representação de um **processo** (algoritmo computacional)
- ❖ que implementa uma determinada **funcionalidade**,
- ❖ em princípio poderia proteger-se por patente sempre que cumprisse os **requisitos da patenteabilidade** (novidade; atividade inventiva; e susceptibilidade de aplicação industrial)!

Mas as patentes não protegem as: Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, criações estéticas, sistemas, princípios, métodos, métodos, apresentações de informação, e os programas de computador, enquanto tais, sem qualquer contributo técnico...



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho
12

12

Patentes sobre invenções implementadas por computador

O Gabinete de Patentes Europeu (OEP) vem admitindo a patentabilidade de **invenções implementadas por computador** como aquelas que impliquem a utilização de um computador, uma rede informática ou um dispositivo programável quando uma ou mais características são total ou parcialmente realizadas mediante um programa informático.

Desde que:

- Esse programa produza um **efeito técnico externo** para além da mera interação com o dispositivo eletrónico;

E



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

➤ que esse efeito tecnico externo cumpra os demais **requisitos de patenteabilidade**.

13

13

Patentes sobre invenções implementadas por computador

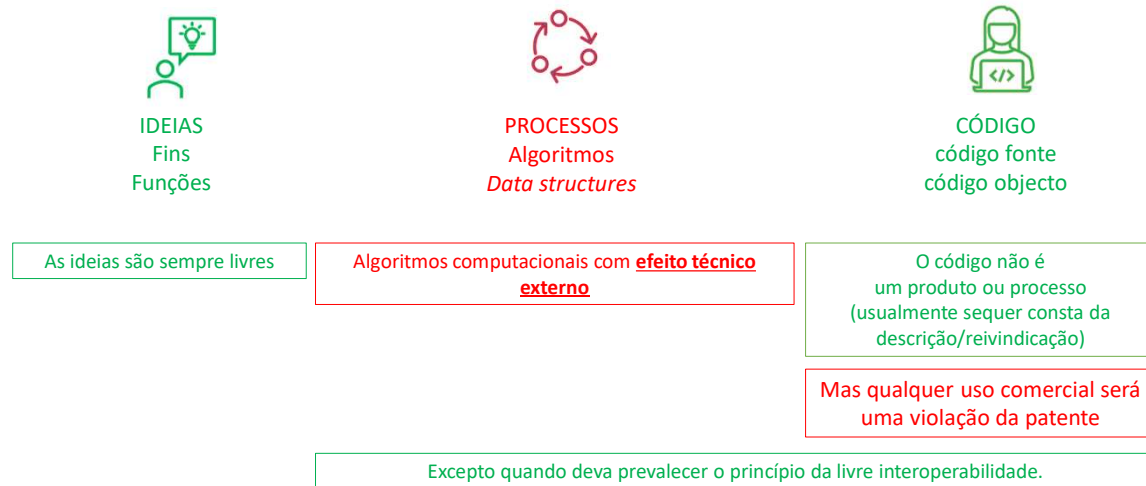
No entanto, a legislação portuguesa (alinhada com a jurisprudência europeia) expressamente determina que as restrições impostas pela tutela do direito de autor sobre programa de computador relativas a garantia da **livre interoperabilidade** também se aplicam às patentes sobre invenções implementadas por computador.



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

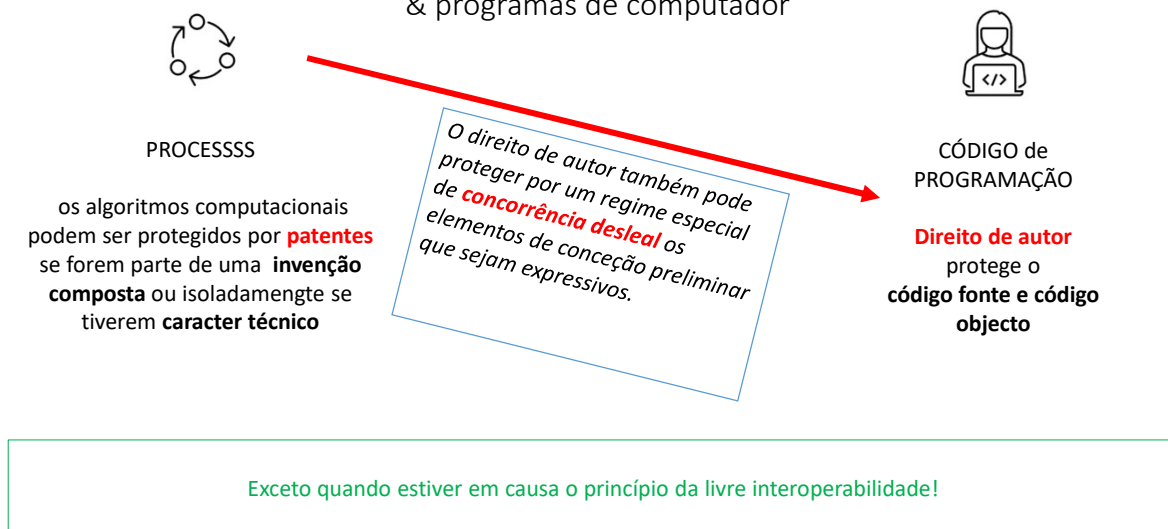
14

Objecto de protecção da patente



15

PATENTES versus DIREITO DE AUTOR & programas de computador



16

PATENTES versus DIREITO DE AUTOR & programas de computador

Conclusão:

- Usualmente o objecto de tutela de direito de autor e patente sobre programas de computador não coincide.
- No entanto, ele pode coincidir quando estão em causa atos de concorrência desleal.
- O princípio da livre interoperabilidade prevalece sobre os exclusivos quer do direito de autor quer da patente.



17



18

18



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

A tutela dos bens digitais

2. Compilações, Bases de Dados e Big Data

19

19

O FLUXO DA INFORMAÇÃO



20



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

As compilações de informação

O mundo analógico

21

21

as compilações analógicas

- O tratamento de dados em formato analógico importava:
 - o acesso a grandes quantidades de documentos que ocupavam muito espaço físico
 - a constante desactualização dos documentos analógicos
 - o consumo de muitos recursos humanos, técnicos e de tempo na pesquisa e atualização de dados/documentos
- Por isso a generalidade de pessoas e entidades recorria a compilações de dados previamente selecionados, verificados e atualizados para as necessidades de determinada área de conhecimento.
- Em conclusão: **a compilação é o modelo de negócio do fluxo da informação no período dos suportes analógicos** (papel, discos, cassetes, etc...).

22

as compilações analógicas

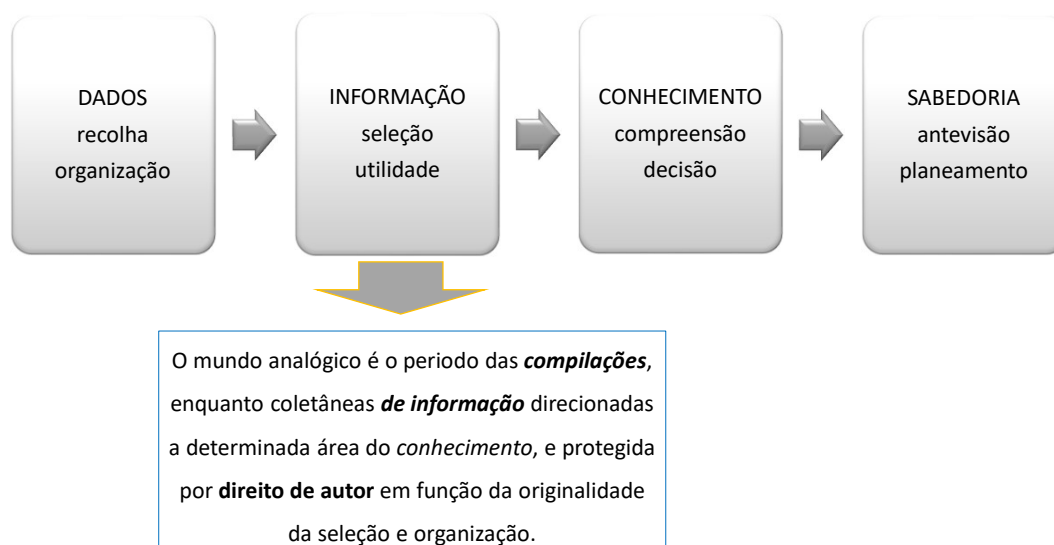
As compilações importavam assim um trabalho de **seleção e organização** de dados em função de determinado fim/conhecimento

Este será o seu elemento “criativo”!

O que determina a opção da Convenção de Berna de as proteger por Direito de Autor.

23

O FLUXO DA INFORMAÇÃO



24



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

As bases de dados digitais

O mundo digital

25

25

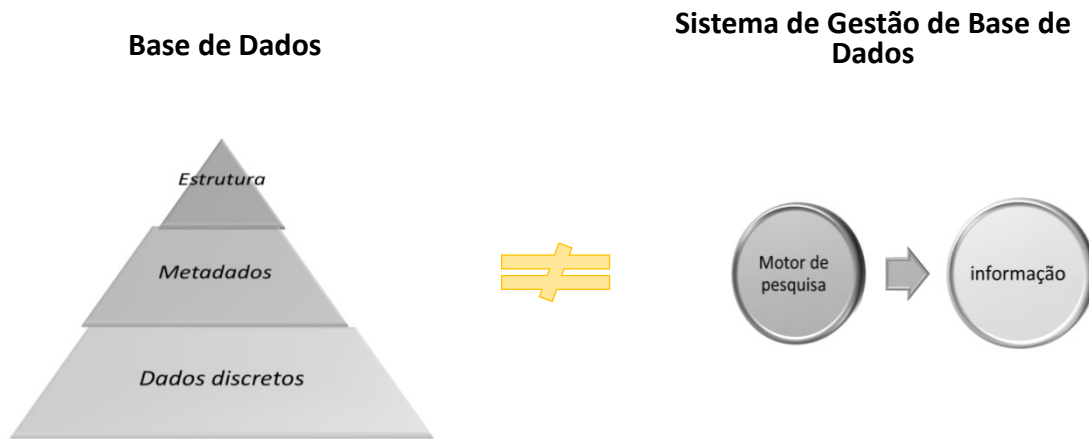
As bases de dados digitais



26

26

Bases de dados digitais & Sistemas de Gestão de Bases de Dados



27

27

Definição de Base de Dados (de acordo com a diretiva europeia)

- **4 elementos de caracterização positiva:**
 - Acervo de dados discretos (“obras, dados ou outros elementos”)
 - Acessíveis de forma independente;
 - Guardados de forma sistemática ou metódica
 - Independentemente do suporte (informático ou outro)
- **1 elemento de caracterização negativa:**
 - Não se protege o programa de computador (SGBD) utilizado para pesquisar na base de dados.

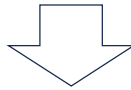
28

28

As bases de dados digitais

O desenvolvimento de tecnologias dos *sistemas de gestão de bases de dados* permitem:

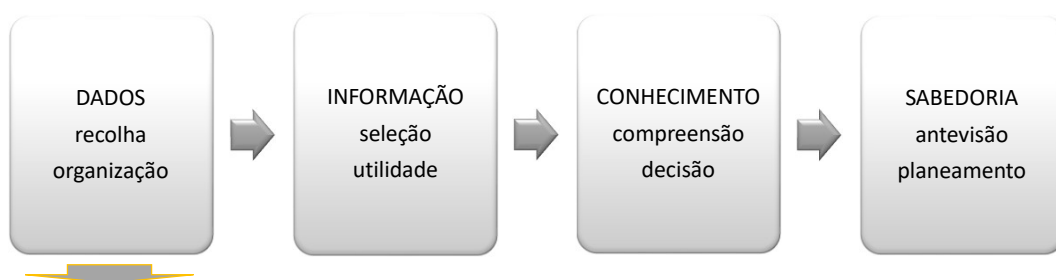
- a organização dos dados em colectâneas digitais com uma ocupação de espaço físico residual, permanentemente atualizáveis e facilmente comunicáveis;
- Podendo qualquer utilizador ter uma vista diferente sobre essa base de dados;
- E podendo pesquisar dentro destas colectâneas estruturadas de dados discretos aqueles dados que são mais úteis (informação) para a resolução de uma questão concreta.



Com a chegada das tecnologias digitais, o modelo de negócio do fluxo da informação mudou das compilações para as bases de dados.

29

O FLUXO DA INFORMAÇÃO



O período digital marca a transição para as **bases de dados** compostas por **dados discretos** associadas a motores de pesquisa que permitem ao utilizador aceder à *informação* específica para o *conhecimento* que procura no caso concreto.

30



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

BIG DATA & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

UMA NOVA RELAÇÃO COM O FLUXO DA INFORMAÇÃO

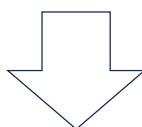
31

31

UMA NOVA RELAÇÃO COM O FLUXO DA INFORMAÇÃO

Até esta data, o modelo de negócio do fluxo da informação sempre olhou para os DADOS e a INFORMAÇÃO como bens transacionáveis.

Enquanto o CONHECIMENTO e a SABEDORIA seriam atributos da inteligência humana.



Mas agora há as tecnologias de Inteligência Artificial aplicada às Big Data!...

32

UMA NOVA RELAÇÃO COM O FLUXO DA INFORMAÇÃO

- ❑ A expansão das redes digitais proporcionou a possibilidade de recolha de uma quantidade e variedade de dados até aqui inimagináveis.
- ❑ O desenvolvimento de tecnologias digitais com cada vez mais capacidade de processamento permite não só a recolha massificada desses dados como pesquisas mais rápidas e eficazes num conjunto de dados gigantesco e não estruturados.
- ❑ Acresce que, as tecnologias de Inteligência Artificial, associadas a estas gigantescas Big Data, prometem obter não apenas informação útil, mas também respostas a perguntas concretas.

33

AS BIG DATA (UMA NOÇÃO SUCINTA)

As tecnologias associadas à construção de Big Data têm três características essenciais:

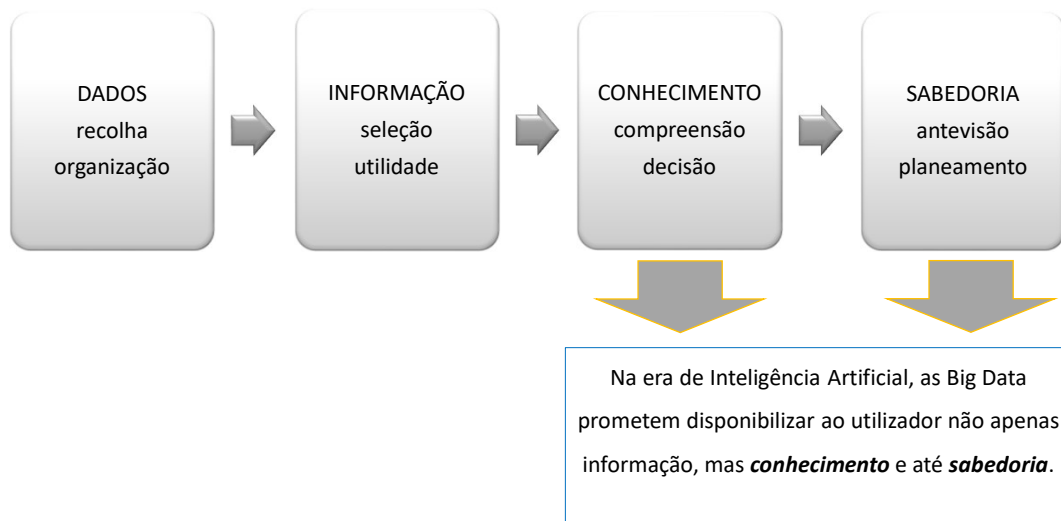
- I. O volume dos dados
- II. A variedade dos dados
- III. A velocidade de pesquisa

Acho que se pode ainda falar numa quarta característica:

- IV. A associação das tecnologias de Inteligência Artificial permite processar não só *informação* mais específica ou especializada, mas também *conhecimento* ou, até, *sabedoria*.

34

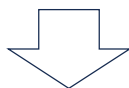
O FLUXO DA INFORMAÇÃO



35

Propriedade Intelectual & Big Data

A União Europeia ainda não se pronunciou sobre a possível tutela das Big Data por propriedade intelectual.



A questão que se pode colocar é se as Big Data podem ser protegidas como compilações ou como Bases de Dados?

36

Propriedade Intelectual & Big Data

Como vimos, as compilações são protegidas se forem originais quanto à seleção e organização do seu conteúdo.

- *As Big Data resultam de uma recolha massiva e não estruturada de dados, pelo que dificilmente cumprem este requisito de originalidade.*
- *Além de não se limitarem ao tipo de dados previstos no CDADC.*



As Big Data não são compilações para efeitos do CDADC!

37

Propriedade Intelectual & Big Data

Uma das características essenciais do conceito jurídico de base de dados é que os dados:

- Sejam armazenados de formas sistemática ou metódica

Ora verificamos que os Big Data caracterizam-se pela variedade dos dados, o que usualmente inclui dados *não estruturados*.

Ou seja, as Big Data não estão organizadas de forma sistemática ou metódica...



As Big Data não são bases de dados!

38

Propriedade Intelectual & Big Data

Considerando o princípio da tipicidade transversal a toda a propriedade intelectual, e não sendo possível incluir as Big Data no objecto das compilações ou das bases de dados, concluímos que as Big Data não são protegidas por propriedade intelectual.

No entanto, podemos considerar outros instrumentos de tutela, como a concorrência desleal ou os segredos de negócio.... Mas isso não é propriedade intelectual.

39



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

40



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

A tutela dos bens digitais

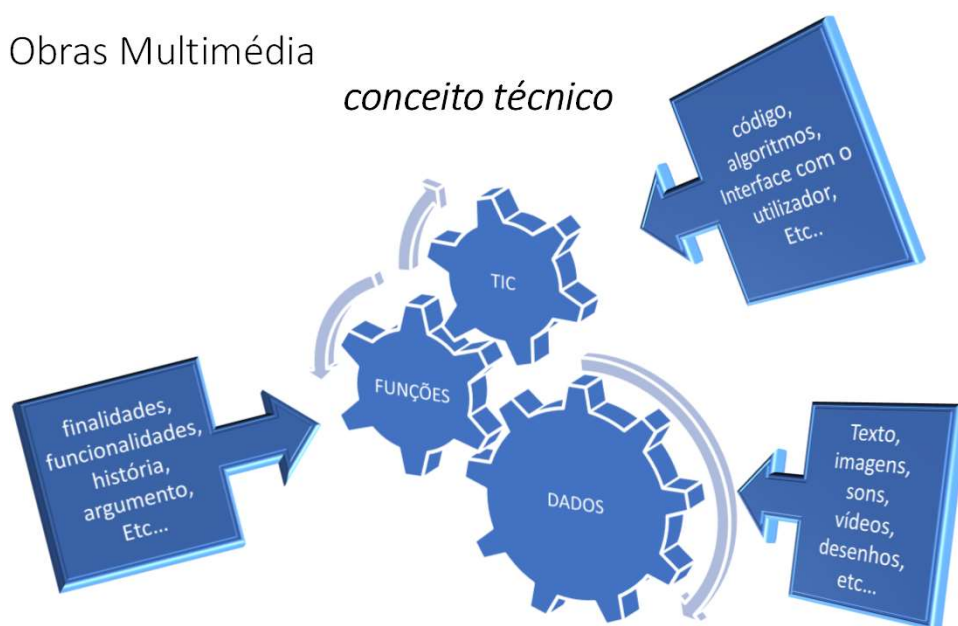
3. Obras multimédia

41

41

As Obras Multimédia

conceito técnico



42

42

As Obras Multimédia

conceito técnico

Neste sentido, quando nos referimos à **obra multimédia**, não nos reportamos a nenhum dos elementos base do sistema informático (como formatos, protocolos, programas ou bases de dados), mas uma criação complexa que resulta numa **aplicação** que interage com o utilizador por meios **digitais**.

- No entanto, a obra multimédia integra para o seu funcionamento diversas outras criações intelectuais: programas de computador, bases de dados, formatos de ficheiro, desenho digital, musica, adaptação de romances, etc...



A obra multimédia não é um elemento base dos sistema informático mas o resultado da conjugação de vários elementos criativos digitais ou digitalizados!

43

43

As Obras Multimédia

Conceito no âmbito da PI

Desta definição resulta que a obra multimédia assume três características típicas:

- 1.ª integração conjunta ou combinação de vários elementos comunicativos, como sejam, texto, imagem fixa ou ainda, som e outros dados;
- 2.ª digitalização unitária desses elementos;
- 3.ª interatividade do seu processamento mediante programas de computador .

(Alexandre Dias Pereira, op cit)

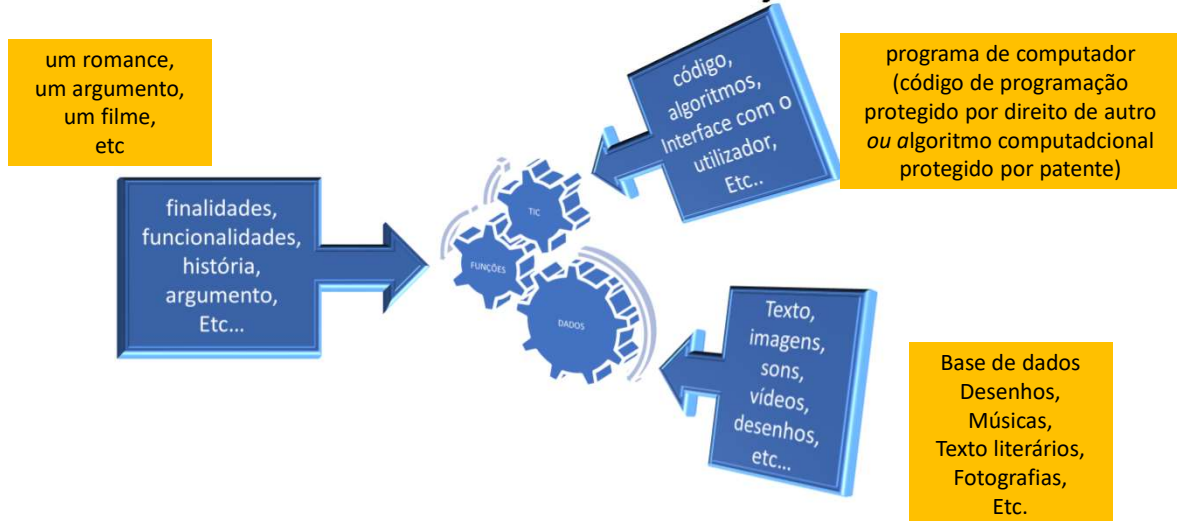
- ❖ A **interatividade** será o elemento essencial diferenciador de outras obras audiovisuais.

44

44

As Obras Multimédia

autonomia das criações intelectuais



45

45

As Obras Multimédia

obras compósita

As obras multimédia são em muitos casos **obras compósitas**!

«Considera-se obra compósita aquela em que se incorpora, no todo ou em parte, uma obra preexistente, com autorização, mas sem a colaboração, do autor desta»

(Artigo 20.º n.º 1 do CDADC).

Isso significa que o criador da obra multimédia necessita de autorização da obra pré-existente, mas não resulta que daí nasça necessariamente uma obra original merecedora de tutela autónoma.

Por exemplo: *uma apresentação de multimédia que incorpora fotografias ou pinturas protegidas*

46

46

As Obras Multimédia

conexão de obras

Alguma doutrina sustenta estarmos perante apenas uma **conexão de obras**.

Fala-se em conexão de obras quando *mais do que uma obra são exploradas em conjunto, mas de tal não resulta o nascimento de uma obra autónoma destas, continuando ambas a beneficiar separadamente da sua tutela individual*.

Neste caso a obra multimédia não mereceria uma tutela autónoma da tutela conferida às obras que a integram!

Por exemplo: *uma base de dados multimédia*

47

47

As Obras Multimédia

obras complexas ou compostas

Outra doutrina designa-as antes como **obras complexas ou coisas incorpóreas compostas**.

São obras complexas aquelas que integrando obras pré-existentes ou concebidas especificamente para esse fim, ainda assim contêm um elemento original próprio que lhes confere dignidade para a tutela autoral.

Neste caso coexiste a tutela conferida à obra multimédia no seu todo, com as tutelas conferidas às obras nela integradas (que mantenham a sua autonomia como tal).

Por exemplo: *um jogo digital inovador mas que incorpora música, bases de dados e desenhos pré-existentes*.

48

48

As Obras Multimédia

Obra composta original

Nem os diplomas internacionais, o direito comunitário ou o direito português preveem um regime específico de tutela para as obras multimédia no âmbito da Propriedade Intelectual.

Mas a doutrina nacional e estrangeira tendencialmente vem reconhecer a suscetibilidade destas poderem ser incluídas no âmbito do conceito de OBRA protegida pelo direito de autor, desde que cumpra os seus requisitos de ser uma *criação, intelectual, exteriorizada e original*.

Como vimos supra, há também quem a classifique como uma “obra complexa” ou “coisa incorpórea composta” da conjugação de diversas criações individualizáveis, suscetíveis de tutela autónoma enquanto tal.

A dúvida que persiste é

como enquadrar a obra multimédia nos múltiplos regimes de tutela previstos no âmbito do Direito de Autor?

49

49

As Obras Multimédia

enquadramentos possíveis

1 . Equiparação às obras cinematográficas

Alguns autores sustentam a equiparação das obras multimédia às «Obras cinematográficas, televisivas, fonográficas, videográficas e radiofónicas;» - artigo 2.º n.º 1 f) CDADC – argumentando que o artigo 140.º dispõe que «As disposições da presente secção são aplicáveis às obras produzidas por qualquer processo análogo à cinematografia.»

O que implicaria a aplicação a estas de:

- ☐ Regime especial de atribuição da autoria – art. 34.º CDADC
- ☐ Regras especiais quanto à distribuição dos exclusivos – nos artigos 124.º a 140.º CDADC

50

50

As Obras Multimédia

enquadramentos possíveis

2 . Englobamento nas obras coletivas ou em colaboração

Outros autores entendem que a característica de “interatividade” afasta-as das tradicionais obras audiovisuais, desaconselhando a aplicação do regime das obras cinematográficas (que mesmo para estas já é considerado desatualizado por muitos autores).

A alternativa seria reconhecê-las como *obras compostas* aplicando-lhes os regimes das

☐ Obras coletivas – artigo 16º + artigo 19º CDADC;

ou

☐ Obras em colaboração – artigo 16º + artigo 17º CDADC.

51

51



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

52